Clases particulares

Logaritmos

Nombre: _____ Fecha: _____

1. Antes de empezar: conexión con potencias

Un logaritmo responde: **¿a qué exponente debo elevar la base para obtener el argumento?**

$$\boxed{\log_a b = c \iff a^c = b}$$

Condiciones: $a > 0$, $a \neq 1$ y $b > 0$.

Completa primero como ejercicio de potencias:

a) $2^{\square} = 32$

b) $3^{\square} = \dfrac{1}{9}$

c) $10^{\square} = 0,01$

d) $5^{\square} = 1$

e) $4^{\square} = \sqrt{4}$

f) $9^{\square} = 3$

2. Lectura y conversión de logaritmos

Por ejemplo: $\log_2 8 = 3$ se lee "logaritmo de 8 en base 2" y equivale a $2^3 = 8$.

Pasa de forma logarítmica a exponencial:

a) $\log_2 8 = 3$

b) $\log_3 81 = 4$

c) $\log_5 \frac{1}{25} = -2$

d) $\log_{10} 100 = 2$

e) $\log_4 2 = \frac{1}{2}$

f) $\log_9 3 = \frac{1}{2}$

Ahora pasa de forma exponencial a logarítmica:

a) $2^5 = 32$

b) $3^{-3} = \frac{1}{27}$

c) $10^0 = 1$

d) $4^3 = 64$

e) $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$

f) $8^{\frac{2}{3}} = 4$

3. Cálculo de logaritmos exactos

Busca escribir el argumento como una potencia de la base. En particular, $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$ y $\log_a(a^k) = k$.

Calcula sin calculadora:

a) $\log_2 16$

b) $\log_3 27$

c) $\log_5 125$

d) $\log_{10} 0,001$

e) $\log_4 \frac{1}{16}$

f) $\log_2 \sqrt{8}$

g) $\log_3 \sqrt[3]{9}$

h) $\log_5 \frac{1}{\sqrt{5}}$

i) $\log_8 4$

4. Propiedades de los logaritmos

Para argumentos positivos:

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N \qquad \log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N \qquad \log_a(M^k) = k\log_a M.$$

Calcula usando las propiedades y luego el valor de los logaritmos:

a) $\log_2(4 \cdot 8)$

b) $\log_3\left(\frac{81}{3}\right)$

c) $\log_5(25 \cdot 5)$

d) $\log_2\left(\frac{32}{4}\right)$

e) $\log_3(9^2)$

f) $\log_2(\sqrt{32})$

g) $\log_4(16 \cdot 4) - \log_4 4$

h) $\log_3 27 + \log_3 9 - \log_3 3$

Simplifica cada expresión. Trabaja solo con números:

a) $\log_2 8 + \log_2 4$

b) $\log_3 81 - \log_3 3$

c) $2\log_5 5 + \log_5 25$

d) $\log_4 64 - \log_4 4$

e) $\log_2 16 - 3\log_2 2$

f) $\log_3 9 + \frac{1}{2}\log_3 9$

5. Logaritmos, fracciones y raíces

Las fracciones y raíces pueden escribirse como potencias: $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$, $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ y $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$. Luego usa $\log_a(a^k) = k$.

Calcula sin calculadora:

a) $\log_2\left(\frac{1}{32}\right)$

b) $\log_3\left(\frac{1}{\sqrt[3]{27}}\right)$

c) $\log_4\sqrt{16}$

d) $\log_9\sqrt[3]{27}$

e) $\log_8\sqrt[3]{64}$

f) $\log_{16}\sqrt[4]{16}$

g) $\log_{25}\sqrt{5}$

h) $\log_{27}\sqrt[3]{9}$

6. Cambio de base y aproximación

Cuando una raíz no es exacta, usa calculadora: $\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$. El "log" de calculadora es base 10 y "ln" es base e.

Aproxima al centésimo usando calculadora. Escribe la sustitución antes de calcular:

a) $\log_2 7$

b) $\log_3 10$

c) $\log_5 18$

d) $\log_7 20$

e) $\log_{10} 37$

f) $\log_4 30$

7. Desafío integrador de aritmética

Resuelve mostrando el procedimiento completo:

a) Ordena de menor a mayor: $\log_2 3$, $\log_2 4$, $\log_2 5$, $\log_2 8$. Justifica usando el orden de los argumentos.

b) Calcula $\log_2 64 - \log_2 8 + \log_2 \sqrt{16}$ de dos maneras: evaluando cada logaritmo y usando propiedades.

c) En una escala de base 10, un valor se expresa como $\log_{10}(100\,000)$. Calcula el valor y explica qué potencia de 10 representa.

d) Sin calculadora, compara $\log_3 8$ y $\log_3 9$; luego compara $\log_{\frac{1}{2}} 8$ y $\log_{\frac{1}{2}} 9$. Explica qué cambia cuando la base está entre 0 y 1.